Joinville | Resultados após revisão

Horizonte: 7 dias • Passo: 7 dias • Origem inicial: 365 dias • 54 janelas / 378 pontos por execução completa

Covariáveis mantidas • LLMs e sliding: 7/15 dias • Expanding preservado • Métricas em todos os sete dias

Modelo	Dias[1]	Estratégia	Estado[2]	RMSE (m³)	MAE (m³)	MAPE (%)	R²	sMAPE (%)
Chronos2	365	Expansiva	Completo	8.036,90	6.183,12	2,81	0,695	2,81
Chronos2	7	Deslizante	Completo	15.742,19	12.793,78	5,93	-0,171	5,73
Chronos2	15	Deslizante	Completo	12.135,85	9.618,56	4,43	0,304	4,35
TimesFM2.5	365	Expansiva	Completo	8.076,89	6.034,87	2,76	0,692	2,76
TimesFM2.5	7	Deslizante	Completo	141.030,12	56.867,75	26,09	-93,002	21,62
TimesFM2.5	15	Deslizante	Completo	21.772,33	14.287,55	6,58	-1,240	6,81
Qwen3 1.7B	7	Zero-shot	Revisado	5.14e+13	2.65e+12	1.30e+09	-1.25e+19	29,87
Qwen3 1.7B	7	Aleatório	Revisado	2.62e+14	5.00e+13	2.18e+10	-3.26e+20	22,66
Qwen3 1.7B	7	Similar	Revisado	363.192,80	96.009,47	45,15	-622,427	27,91
Qwen3 1.7B	15	Zero-shot	Revisado	298.829,56	68.985,90	31,43	-421,045	20,51
Qwen3 1.7B	15	Aleatório	Revisado	279.734,05	72.491,17	33,32	-368,830	27,83
Qwen3 1.7B	15	Similar	Revisado	244.688,21	55.944,09	25,55	-281,968	22,76
Qwen3 4B	7	Zero-shot	Revisado	16.347,08	12.975,35	6,06	-0,263	5,82
Qwen3 4B	7	Aleatório	Revisado	18.427,58	15.149,93	7,00	-0,605	6,68
Qwen3 4B	7	Similar	Revisado	18.076,40	14.918,22	6,90	-0,544	6,61
Qwen3 4B	15	Zero-shot	Revisado	14.198,98	10.936,96	5,06	0,047	4,91
Qwen3 4B	15	Aleatório	Revisado	16.682,45	13.503,02	6,25	-0,315	6,03
Qwen3 4B	15	Similar	Revisado	17.382,84	13.889,27	6,41	-0,428	6,16
Llama 3.2 3B	7	Zero-shot	Revisado	178.063,59	149.066,65	68,18	-148,852	134,07
Llama 3.2 3B	7	Aleatório	Revisado	129.214,61	81.567,41	36,77	-77,910	69,98
Llama 3.2 3B	7	Similar	Revisado	124.090,01	77.535,20	35,34	-71,775	66,69
Llama 3.2 3B	15	Zero-shot	Revisado	196.160,74	176.521,96	80,48	-180,859	160,09
Llama 3.2 3B	15	Aleatório	Revisado	129.237,05	81.614,03	36,75	-77,938	70,06
Llama 3.2 3B	15	Similar	Revisado	119.359,88	73.323,93	33,68	-66,333	63,19
DeepSeek-R1 1.5B	7	Zero-shot	Revisado	4.04e+15	3.13e+15	1.44e+12	-7.73e+22	199,58
DeepSeek-R1 1.5B	7	Aleatório	Revisado	1.99e+15	1.13e+15	5.11e+11	-1.87e+22	193,19
DeepSeek-R1 1.5B	7	Similar	52/54 válidas	—	—	—	—	—
DeepSeek-R1 1.5B	15	Zero-shot	44/54 válidas	—	—	—	—	—
DeepSeek-R1 1.5B	15	Aleatório	53/54 válidas	—	—	—	—	—
DeepSeek-R1 1.5B	15	Similar	Revisado	2.58e+15	1.30e+15	5.79e+11	-3.15e+22	196,76

Revisão: 383 janelas refeitas; 248 ainda repetem ≥3 valores consecutivos do prompt. Coincidência não prova cópia.

[2] Revisado: inclui novas respostas válidas, mesmo com repetição persistente. Traço: execução incompleta, sem métrica parcial.

[1] LLMs/sliding: histórico fixo; expanding: histórico inicial crescente. Clima futuro disponível na origem, conforme informado.

DeepSeek: 39 janelas sem resposta válida no lote original. Valores extremos foram mantidos; nenhuma previsão foi corrigida manualmente.

Revisão concluída • 09/11/2026 • CSV completo e indicadores de falha em experiments/final_results/metrics_with_status.csv